

SILAB[®]

Streckenpaket

Simulatorgewöhnung

Beschreibung und Instruktionen
zur Durchführung
eines kurzen Gewöhnungsprogramms für
PKW-Fahrsimulationen

Sonja Hoffmann

November 2017

INHALT

1	SIMULATORGEWÖHNUNG: GRUND UND ZIELE	3
2	ÜBUNGSFAHRTEN UND INSTRUKTIONEN.....	4
2.1	Einführung	4
2.1.1	Instruktion	4
2.2	Fahrt 1 „Demofahrt“: SF_01_Demo.cfg/wsp	4
2.2.1	Beschreibung der Strecke	4
2.2.2	Lernziele	4
2.2.3	Instruktion	5
2.3	Fahrt 2 „Teststrecke“: SF_02_Test.cfg/wsp	5
2.3.1	Beschreibung der Strecke und der Fahraufgabe	5
2.3.2	Lernziele	6
2.3.3	Instruktion	6
2.4	Fahrt 3 „Fahren nach StVO“: SF_03_StVO.cfg/wsp	7
2.4.1	Beschreibung der Strecke	7
2.4.2	Lernziele	7
2.4.3	Instruktion	7
2.5	Fahrt 4 „Kreuzungen“ SF_04_Intersections.cfg/wsp	8
2.5.1	Beschreibung der Strecke	8
2.5.2	Lernziele	8
2.5.3	Instruktion	8
2.6	Weitere Übungsfahrten	9
2.6.1	Autobahn	9
2.6.2	Innenstadt	9
3	LITERATURVERZEICHNIS	10

1 SIMULATORGEWÖHNUNG: GRUND UND ZIELE

Die Bedeutung einer Simulatorgewöhnung wird oft unterschätzt und aus Zeit- oder Kostengründen vernachlässigt. Dabei trägt eine Adaptation des Probanden an die psychophysikalischen Gegebenheiten in entscheidender Weise zu validen Ergebnissen bei und wird deswegen dringend empfohlen.

Simulatorkrankheit ist ein bekanntes Problem, das selbst bei gut abgestimmter Hardware als Folge der Exposition in virtuellen Umgebungen auftritt. Die Gründe für das Auftreten von Simulatorkrankheit sind nicht endgültig geklärt. Die Symptome sind vielfältig, wobei manche Personen keine oder nur wenige Symptome, andere wiederum zahlreiche Beschwerden aufweisen. Auch Schweregrad und Zeitverlauf zeigen eine hohe interindividuelle Variabilität. Je nach Simulator ist mit Ausfallraten von 20-50% zu rechnen, z.B. Neukum et al. (2003a, b). Studien zeigen, dass Simulatorkrankheit durch ein Simulatorgewöhnungsprogramm deutlich verringert, im besten Fall vermieden werden kann (Hoffmann et al. 2003, Hoffmann & Buld 2006).

Zudem haben Fahrer besonders im ersten Umgang mit einem Simulator oft Schwierigkeiten, die Fahraufgabe in gewohnter, routinierter Art und Weise zu absolvieren.

Um hohe Ausfallraten durch Simulator-Sickness zu vermeiden und um den Fahrern ein natürliches Fahren zu ermöglichen, ist die Durchführung eines Simulatorgewöhnungsprogramms sehr wichtig. Die Gewöhnung des Fahrers an den Simulator ist notwendig für aussagekräftige Forschungsergebnisse, Messungen und Fahrverhaltensbeurteilungen.¹

Zusammenfassend hat ein Simulatorgewöhnungsprogramm folgende Ziele:

- Abbau bzw. Vermeidung von Simulator-Sickness zur Reduktion von simulatorkrankheitsbedingter Drop-Outs und zur Etablierung eines natürlichen Fahrverhaltens
- objektiv sichere Fahrzeugbeherrschung
- subjektiv sicheres Fahrgefühl: Unsicherheit führt zu Überforderung und Drop-Outs und/oder zu unangemessenem Fahrverhalten
- Gewöhnung des Fahrers an die Untersuchungssituation

¹ Bitte beachten Sie dazu auch das Dokument „SILAB Gesundheits- und Sicherheitshinweise“.

2 ÜBUNGSFAHRTEN UND INSTRUKTIONEN

In diesem Kapitel werden die Übungsfahrten und Lernziele beschrieben und Instruktionen vorgeschlagen.

2.1 Einführung

2.1.1 Instruktion

„Wir haben Sie heute zur Teilnahme an unserem Simulatorgewöhnungsprogramm, das bei uns alle Testfahrer/Patienten/Klienten vor der Teilnahme an Untersuchungen/Fahrverhaltensproben/Messfahrten absolvieren, eingeladen. Sie werden jetzt gleich Gelegenheit haben, sich mit dem Verhalten des Simulatorfahrzeugs vertraut zu machen und Beschleunigen, Bremsen und Lenken usw. zu üben. Das Simulatorgewöhnungsprogramm besteht aus unterschiedlichen kurzen Übungsfahrten.

Bitte bedenken Sie immer, dass Sie es mit einer Simulation zu tun haben: Die Realität kann nicht zu 100% nachgebildet werden. Zu Beginn werden Sie im Simulator Abweichungen von dem Verhalten Ihres gewohnten Fahrzeugs feststellen. Wir haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich nach einer gewissen Zeit das Fahrgefühl deutlich verbessert und man immer besser in der Lage ist, mit dem Simulatorfahrzeug ein Fahren herzustellen, das dem Fahren "draußen" sehr ähnlich ist.

Hin und wieder kommt es vor, dass einem Testfahrer bei den ersten Simulatorfahrten schwindelig oder leicht übel wird. Die Ursache dafür liegt im menschlichen Gleichgewichtsorgan begründet, das manche Bewegungen dem visuellen Eindruck nicht zuordnen kann (ähnlich der Seekrankheit).

Auch Personen mit einem sonst sehr robusten Magen sind manchmal betroffen. Teilen Sie uns daher bitte sofort mit, wenn Sie eine Fahrt abbrechen oder eine Pause machen möchten. Dies ist jederzeit möglich.

Üblicherweise tritt ein Gewöhnungseffekt auf, d.h. nach den ersten Fahrten wird in der Regel kein Unwohlsein mehr festgestellt.“

Anschließend den Fahrer im Simulator mit den jeweiligen Besonderheiten vertraut machen (wie wird der Sitz eingestellt, wie das Lenkrad, Automatikgetriebe, welche Bedienhebel und –knöpfe gibt es, wo ist der Gurt, welche Displays sind ggf. zu beachten etc.).

2.2 Fahrt 1 „Demofahrt“: SF_01_Demo.cfg/wsp

2.2.1 Beschreibung der Strecke

500m Einfahrt + 3 x 5000m Freies Fahren (ab 5000m Gegenverkehr), Stoppschild nach 3x5km. Diese Strecke hat nur ganz sanfte Kurven und kein Höhenprofil. Sie ist bewusst sehr einfach gehalten und soll nicht komplett durchfahren werden, sondern nur ca. 4-7 min.

2.2.2 Lernziele

Der Fahrer soll einen ersten Eindruck vom Fahren im Simulator erhalten und explorativ leichte Beschleunigungs- und Lenkmanöver durchführen. Um Simulator-Sickness zu

vermeiden sollte bei dieser ersten Fahrt nicht schneller als 90km/h gefahren werden, d.h. der Instruktor beobachtet die Geschwindigkeit und weist den Fahrer ggf.an, langsamer zu fahren.

2.2.3 Instruktion

„In dieser ersten Fahrt sollen Sie ein Gefühl für das Fahren im Simulator bekommen. Fahren Sie zunächst langsam los. Wenn Sie sich sicher und wohl fühlen, dürfen Sie auch etwas schneller fahren. Fahren Sie aber in dieser ersten Fahrt bitte nicht schneller als 90km/h. Ich werde Sie während der Fahrt anleiten, bestimmte Sachen auszuprobieren. Bitte sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich beim Fahren nicht wohl fühlen, man kann jederzeit anhalten und eine Pause machen.“

Die Einschätzung der Position auf der Spur ist am Anfang nicht ganz einfach. Bevor Sie losfahren, achten Sie daher einmal auf die Position des Fahrzeugs in der Spur; Sie stehen nämlich beim Start immer genau in der Mitte der Spur. – Bitte geben Sie jetzt mal vorsichtig Gas und fahren Sie langsam los.“

Nachdem der Fahrer etwas gefahren ist, folgende Übungen während der Fahrt anleiten:

- verschiedene Geschwindigkeiten fahren (Spanne > 30 km/h)
- Tempo um mind. 40 km/h verringern (durch Bremsen) z.B.: "Bremsen Sie mal auf 50 km/h runter"
- in den Stand bremsen: "Bremsen Sie mal so stark, dass Sie stehen bleiben"
- Lenkung auf eigener Spur probieren "Fahren Sie mal ein bisschen Schlangenlinien", oder: „Stellen Sie sich vor, Sie überholen ein sehr langsames Fahrzeug vor sich.“
- „Bitte halten Sie mal vollständig an und fahren dann wieder los.“
- „Bitte blinken Sie mal rechts und mal links.“
- Wenn alle Übungen erledigt wurden, nach ca. 4-7 min anhalten.

Zu schnelles (hier > 90 km/h) Fahren rückmelden, mit der Begründung, dass die Geschwindigkeitswahrnehmung im Simulator anders ist als im realen Fahrzeug. Zwischendurch den Fahrer immer wieder fragen, wie es ihm geht. Fahrtdauer ca. 4-7 min.

2.3 Fahrt 2 „Teststrecke“: SF_02_Test.cfg/wsp

2.3.1 Beschreibung der Strecke und der Fahraufgabe

Diese gerade Teststrecke ohne Höhenprofil ist in zwei Abschnitte unterteilt.

Teil 1: Beschleunigen & Bremsen:

Schilder zeigen an, auf welche Geschwindigkeit beschleunigt werden soll:

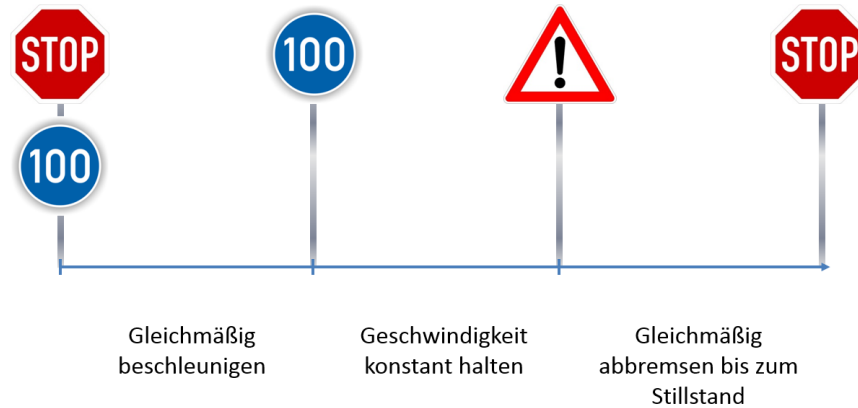
- Von 0 auf 100 km/h, Tempo beibehalten, abbremsen auf 0 km/h.
- Von 0 auf 120 km/h, Tempo beibehalten, abbremsen auf 0 km/h.

Das gleiche für kürzere Entfernungen:

- Von 0 auf 100 km/h mit Vollgas, Tempo beibehalten, stark abbremsen auf 0 km/h.
- von 0 auf 120 km/h mit Vollgas, Tempo beibehalten, stark abbremsen auf 0 km/h.

Simulator-Training

Ablauf Bremsen Beschleunigen

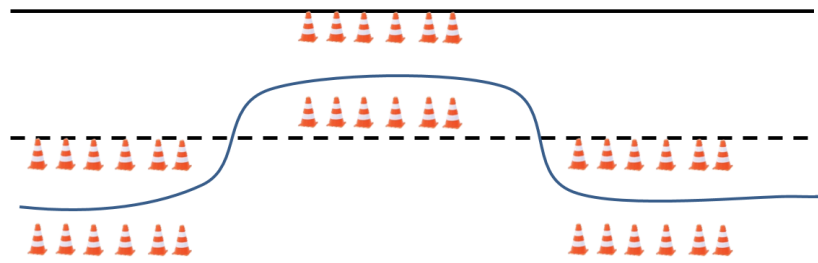


Teil 2: doppelte Fahrspurwechsel:

Je 2 Fahrspurwechsel mit Tempo 30 und mit Tempo 50.

Simulator-Training

Ablauf Doppelter Fahrspurwechsel



2.3.2 Lernziele

- Gezieltes Beschleunigen und Bremsen
- Gezielte Lenkmanöver
- Einschätzen von Entfernungen

2.3.3 Instruktion

"Sie fahren jetzt auf einer Teststrecke. Die einzelnen Fahraufgaben werden über Verkehrsschilder vorgegeben. Bitte fahren Sie zunächst bis zum ersten Stopp-Schild und halten Sie dort an."

Wenn der Fahrer am Stoppschild steht: „**Im ersten Teil der Strecke geht es um das Training von Beschleunigung und Bremsen.** Es soll geübt werden, Abstände abzuschätzen, gezielt auf bestimmte Schilder bzw. Linien hin anzuhalten und auf bestimmte Geschwindigkeiten zu beschleunigen.

1. Durchgang (langsam beschleunigen von 0 auf 100 km/h):

Ihre Aufgabe ist es nun, langsam auf 100 km/h zu beschleunigen. Beim nächsten blauen Schild mit der „100“ sollen Sie Tempo 100 erreicht haben. Behalten Sie die Geschwindigkeit bei bis zum Schild mit dem Ausrufezeichen bei und bremsen Sie dann kontinuierlich ab, so dass Sie an der Haltelinie des nächsten Stoppschilds zum Stehen kommen.

2. Durchgang (langsam beschleunigen von 0 auf 120 km/h):

Nun sollen Sie langsam auf 120 km/h beschleunigen. Beim nächsten blauen Schild mit der „120“ sollen Sie Tempo 120 erreicht haben. Behalten Sie die Geschwindigkeit bei bis zum Schild mit dem Ausrufezeichen bei und bremsen Sie dann kontinuierlich ab, so dass Sie an der Haltelinie des nächsten Stoppschilds zum Stehen kommen.

3. Durchgang (Kick-down 0 auf 100 km/h):

Jetzt kommt wieder die gleiche Übung mit Tempo 100. Die Distanzen zwischen den Schildern sind dieses Mal aber kürzer. Sie müssen sich also wesentlich stärker Gas geben und auch stärker bremsen.

4. Durchgang (Kick-down 0 auf 120 km/h):

Jetzt nochmal dasselbe mit 120 km/h. Bitte von Anfang an Vollgas geben.“

Wenn der Fahrer am letzten Stoppschild steht (Pylonengasse ist schon zu sehen):

„Im zweiten Teil Strecke geht es darum, das Lenken zu üben. Sie sehen vor sich Verkehrshütchen, die eine Gasse bilden. Ihre Aufgabe ist es, durch diese Gasse zu fahren. Die Gasse ist mal auf der rechten Spur und mal auf der linken Spur, dann wieder rechts. Das heißt, Sie sollen zunächst zwei doppelte Fahrspurwechsel fahren mit ca. 30 km/h.“

Vor dem 50er-Schild:

„Jetzt bitte 2 doppelte Fahrspurwechsel mit Tempo 50 fahren.“

Zwischendurch den Fahrer immer wieder fragen, wie es ihm geht.

2.4 Fahrt 3 „Fahren nach StVO“: SF_03_StVO.cfg/wsp

2.4.1 Beschreibung der Strecke

Durchfahren einer Ortschaft (Tempo 50), anschließend knapp 3 km freies Fahren auf der Landstraße, es folgt eine langgezogene Linkskurve, anschließend wieder knapp 3 km freies Fahren auf der Landstraße, dann folgen Slalomkurven. Bei dieser Strecke handelt es sich um einen Rundkurs d.h. im Anschluss an die Slalomkurven folgt wieder die Ortschaft.

2.4.2 Lernziele

Es soll das Fahren im Simulator nach Straßenverkehrsordnung geübt werden.

2.4.3 Instruktion

„Sie fahren jetzt ca 8 min auf einer Landstraße. Bitte fahren Sie ganz normal nach Straßenverkehrsordnung und sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie sich beim Fahren

nicht wohl fühlen. Bevor Sie losfahren, achten Sie noch einmal auf die Position des Fahrzeugs in der Spur; Sie stehen wieder genau in der Mitte der Spur.“

Zu schnelles Fahren ggf. rückmelden, mit der Begründung, dass die Geschwindigkeitswahrnehmung im Simulator anders ist als im realen Fahrzeug.

2.5 Fahrt 4 „Kreuzungen“ SF_04_Intersections.cfg/wsp

2.5.1 Beschreibung der Strecke

Es handelt sich um Kreuzungen mit Umleitungsschildern, die abwechseln nach links und rechts weisen. Die Kreuzungen sind so programmiert, dass ein Sichtsystem von ca. 150° ausreicht. Solange korrekt abgebogen wird (d.h. in Richtung des Umleitungsschildes) kann die Strecke endlos lang befahren werden. Nach Falschabbiegen endet die Strecke jedoch.

2.5.2 Lernziele

Es soll das rechtzeitige Abbremsen und anschließende Abbiegen nach links bzw. nach rechts an Kreuzungen geübt werden.

2.5.3 Instruktion

„Jetzt geht es darum, das Abbiegen zu üben. Sie durchfahren eine Strecke mit vielen Kreuzungen. Ein Umleitungsschild zeigt Ihnen an, ob Sie links oder rechts abbiegen müssen. Bitte biegen Sie äußerst langsam ab, da Kreuzungen im Simulator schwieriger zu fahren sind als im wirklichen Straßenverkehr. Teilen Sie mir bitte unbedingt mit, wenn Sie sich nicht wohl fühlen.“

Die Dauer der Fahr ist abhängig davon, wie häufig das Abbiegen geübt werden soll. Empfohlen werden mindestens zwei Abbiegevorgänge in jede Richtung. Zwischen-durch berichten lassen, wie es dem Fahrer geht, wie er zurechtkommt. Ggf. positive Rückmeldung, wenn es gut klappt, sonst Aufforderung, langsamer abzubiegen.

2.6 Weitere Übungsfahrten

Je nachdem, welche Strecken der Fahrer bei seiner Teilnahme an Studien, Fahrverhaltensbeurteilungen oder anderen Messungen im Simulator absolvieren soll, ist es sehr sinnvoll, die folgenden Strecken zumindest zum Teil in das Simulatorgewöhnungsprogramm aufzunehmen (oder ggf. die zuvor beschriebenen Strecken zu wiederholen):

2.6.1 Autobahn

Strecke: *SILABDemo_Autobahn (oder eine andere Autobahnstrecke), Fahrtdauer ca 5. min.*

Instruktion Autobahn: „Sie fahren jetzt ca 5 min auf einer Autobahn. Bitte beachten Sie die Straßenverkehrsordnung und überschreiten Sie nicht die durch Schilder angegebenen Höchstgeschwindigkeiten. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich beim Fahren nicht wohl fühlen.“

2.6.2 Innenstadt

Strecke: *SILABDemo_City (SetupPoint "SetupEasy") oder eine andere Stadtfahrt, Fahrtdauer ca. 5 min.*

Instruktion Stadt: „Sie fahren jetzt ca 5 min in einer Stadt. Bitte beachten Sie die Straßenverkehrsordnung. Beachten Sie sämtliche Ampeln und Schilder, und wählen Sie eine den Situationen angemessene Geschwindigkeit – das kann in der Stadt bedeuten, eher etwas langsamer zu fahren. Bitte achten Sie auch darauf, gut in Ihrer Fahrspur zu bleiben, damit Sie nicht an der Bordsteinkante hängen bleiben.“

Ein Navigationspfeil auf dem Display / in der Frontsicht zeigt Ihnen an, wie Sie an Kreuzungen abbiegen müssen. **Bitte biegen Sie immer äußerst langsam ab!** Sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie sich beim Fahren nicht wohl fühlen sollten.“

3 LITERATURVERZEICHNIS

- Hoffmann, S. & Buld, S. (2006). Darstellung und Evaluation eines Trainings zum Fahren in der Fahrsimulation. In VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Hrsg.), Integrierte Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme (VDI-Berichte, Nr. 1960, S. 113-132). Düsseldorf: VDI-Verlag.
- Hoffmann, S., Krüger, H.-P. & Buld, S. (2003). Vermeidung von Simulator Sickness anhand eines Trainings zur Gewöhnung an die Fahrsimulation. In VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik (Hrsg.), Simulation und Simulatoren - Mobilität virtuell gestalten (VDI-Berichte, Nr. 1745, S. 385-404). Düsseldorf: VDI-Verlag.
- Neukum, A. & Krüger, H.-P. (2003). Ein Trainingskonzept zur Schulung von Einsatzfahrten. In C. Lorei (Hrsg.), Polizei & Psychologie, Kongressband der Tagung "Polizei & Psychologie" am 18. und 19. März 2003 in Frankfurt am Main (S. 515-533). Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft.
- Neukum, A., Lang, B. & Krüger, H.-P. (2003). A Simulator-Based Training for Emergency Vehicle Driving. In Proceedings of the Driving Simulation Conference (DSC) 2003. Detroit, Michigan.